

측정 프로토콜 체크시트

측정 당일 이 순서대로 진행한다. 인쇄해서 옆에 두고 체크하며 하는 것을 권한다. 주입량 편차나 순서 착오는 데이터를 통째로 못 쓰게 만드는데, 측정 중에는 알아채기 어렵다.

- 근거: 계획서 4.1.3절(측정 순서), 6.4절(세척 절차), 6.6절(드리프트 대응)
- 관련 문서: docs/superpowers/plans/2026-09-03-phase4-bringup.md (하드웨어 연결 순서)

0. 측정 전 준비 — 측정 시작 최소 30분 전

- ☐ 차광 챔버 완성 — 빛이 새는 곳이 없는지 어두운 방에서 확인
- ☐ 일회용 큐벳(KA.CV-135, 광로 10mm) 을 시료 수 + 예비만큼 꺼내 둬
- ☐ 큐벳 넣는 방향 확인 — 광로 10mm 방향이 광축과 일치해야 한다. 90도 돌려 놓으면 광 경로가 4mm로 바뀐다 (지그 방향 표시 확인)
- ☐ 경구용 주사기 5mL 준비 — 표준 주입량을 매번 같게 맞춘다
- ☐ LED·큐벳 위치를 고정 (테이프·클립). 측정 중 움직이면 데이터가 무의미해진다
- ☐ 증류수·식용색소·우유 준비, 상온으로 맞춤
- ☐ 보드 연결 후 02_phase1 업로드 완료
- ☐ 터미널 38400 8N1 연결, 로그 파일 저장 기능 켜둬
- ☐ data/ 폴더 준비

온도. 계획서 6.6절이 온도 드리프트를 지적한다. 에어컨·난방 바람이 직접 닿는 자리를 피하고, 측정 중 창문을 여닫지 않는다.

1. 시료 준비

시료	만드는 법	파일명
증류수	약국 증류수 그대로	data/distilled.csv
착색수	증류수 100mL + 식용색소 1~2방울	data/dye.csv
희석 우유	증류수 100mL + 무지방 우유 5mL	data/milk.csv

- ☐ 희석 비율을 기록해둘 것. 재현 실험과 PPT 서술에 필요하다
- ☐ 시료마다 새 큐벳을 쓴다 (일회용이므로 교차 오염이 원천적으로 없다)
- ☐ 주입량은 전 시료 동일하게. 값은 큐벳 도착 후 실측해서 정한다 (docs/차광챔버_제작.md 4절). 액면이 광축보다 10mm 이상 위여야 한다

표준 주입량: _____ mL 광축 높이: _____ mm

2. 기준선 측정 — 세션 시작

- ☐ 빈 챔버(암실) 10회 — 암전류 기준. Overflow Counter 동작 확인
- ☐ 증류수 10회 → 이 값을 세션 시작 기준선으로 기록

세션 시작 증류수 평균: _____ us 시각: _____ 실온: _____ °C

3. 본 측정

각 시료마다 **10회 이상**. 한 시료가 끝나면 큐벳을 새것으로 바꾼다.

큐벳 교체 절차 — 매 시료 교체 시

계획서 6.4절의 세척 절차를 **일회용 큐벳 교체로 대체**한다. 행금 잔류물이 없으므로 교차 오염 위험이 사라지고, 세척 품질 편차도 데이터에 실리지 않는다.

- ☐ 쓴 큐벳은 버리고 **새 큐벳**을 꺼낸다
- ☐ 큐벳은 **위쪽 모서리만 잡는다** (광학면 지문이 광 경로를 막는다)
- ☐ 주사기로 **표준 주입량**을 주입. 벽을 타고 흘러 넣어 기포를 만들지 않는다
- ☐ **광로 10mm** 방향을 광축에 맞춰 놓는다
- ☐ 챔버 내부에 튄 액체가 있으면 닦아낸다
- ☐ 큐벳 외벽에 물기가 묻었으면 제거한 뒤 놓는다

측정 순서

- ☐ ① 빈 챔버 (암실) — 10회
- ☐ ② 증류수 — 10회 → `data/distilled.csv`
- ☐ ③ 착색수 — 10회 → `data/dye.csv`
- ☐ ④ 희석 우유 — 10회 → `data/milk.csv`
- ☐ ⑤ 광 경로 완전 차단 → **TIMEOUT 반환 확인** (예외 처리 검증)

⑤는 데이터 수집이 아니라 **예외 처리가 동작한다는 증거**다. PPT 슬라이드 14(예외 상황 대비)에 쓰이므로 화면·로그를 캡처해둔다.

4. 기준선 재측정 — 세션 종료

- ☐ 증류수 10회 다시 측정

세션 종료 증류수 평균: _____ us 시각: _____ 실온: _____ °C

시작과 종료의 차이가 **5% 를 넘으면** 그 세션 데이터는 드리프트가 섞인 것으로 보고, 온도를 안정시킨 뒤 다시 측정한다.

5. 즉시 분석

측정이 끝나면 **그 자리에서** 돌린다. 문제가 있으면 장비를 치우기 전에 다시 재야 하기 때문이다.

```
python tools/analyze.py data/distilled.csv data/dye.csv data/milk.csv
```

- ☐ 조건 1 — 반복 측정 $CV \leq 10\%$
- ☐ 조건 2 — 시료 2종 이상 구분됨
- ☐ 조건 3 — Overflow / Timeout 정상 동작
- ☐ **출력 화면 캡처** (PPT 슬라이드 11에 들어간다)

실패했을 때

증상	먼저 볼 것
$CV > 10\%$	외부광 유입, LED·큐벳 고정 상태, 온도 변동
시료 간 차이 없음	광량 부족 → 저항값 하향(220Ω), 발광-검출 거리 축소
시료 간 차이가 유난히 작음	미광 — 빛이 채널을 비껴감. 발광 LED 앞에 3mm 슬릿 (차광챔버_제작.md 4절)
특정 채널만 TIMEOUT	검출 LED 색상 (반드시 적색)
전 채널 TIMEOUT	검출 LED 극성 — 캐소드가 PD7인지
값이 계속 텅	큐벳 외벽 물기·지문, 시료 속 기포, 주입량 편차, 큐벳 방향

상세는 계획서 4.5절 실패 대응표와 `firmware/README.md` 5절.

기록해둘 것 — 나중에 PPT·계획서에 쓰인다

- ☐ 최종 확인한 전류 제한 저항값: _____ Ω
- ☐ 발광-검출 LED 간 거리: _____ mm
- ☐ 시료 희석 비율
- ☐ 실온 및 측정 시각
- ☐ 겪은 문제와 해결 방법 ← 요강 1-나가 명시적으로 평가하는 항목
- ☐ 측정 장면 사진 (PPT 슬라이드 3, 동영상 소재)

Phase 2 (RGB 다파장) 추가 절차

Phase 1 통과 후 `03_phase2` 를 업로드하고 위 순서를 반복한다. 한 사이클에 `DARK → R → G → B` 네 행이 같은 `seq` 번호로 출력된다.

- ☐ 시료 3종 × 10회 이상
- ☐ `analyze.py` 3번 항목 — 채널을 늘렸을 때 분리도가 개선되는지 확인

- □ 개선되지 않으면 계획서 4.2.4절 기준 미달 → 광학 조건 재조정

Phase 4 (최종 시스템) 확인

- □ 학습 모드로 3종 등록 → `SAVED TO EEPROM`
- □ 전원 재투입 후에도 `READY` 표시 (EEPROM 저장 확인)
- □ 각 시료 재측정 → 올바른 판정
- □ 학습하지 않은 시료(예: 커피, 주스) → `UNKNOWN` 표시
- □ TP1(D13) 펄스 폭 측정 → 사이클 처리 시간 기록
- □ 혼동표 작성용으로 시료별 판정 결과를 표로 정리